ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Primitives & Primitives usuelles

Remonter de la dérivée à la fonction : primitives, existence, la famille F + k, le tableau des primitives usuelles et la vérification systématique par dérivation.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul intégral
CONTENU	12 sections · 22 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Primitives & Primitives usuelles

Chapitre 8 · Calcul intégral — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Depuis la Première, tu passes d'une fonction à sa dérivée. Ici, on prend le problème ***à l'envers*** *: connaissant la dérivée, retrouver la fonction — c'est le calcul de* ***primitives****. Cette partie construit les* ***fondations du chapitre entier*** *: la définition d'une primitive (avec l'existence, l'unicité à une constante près et la condition initiale), puis le grand tableau des primitives usuelles. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée. Si tu prends le temps de tout lire, tu vas comprendre — et tout le reste du chapitre deviendra plus facile.*

20 min **2 notions fondatrices** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — remonter de la dérivée à la fonction 4

3 La définition d'une primitive : $F' = f$ 5

4 L'existence des primitives : le théorème admis 7

5 Deux primitives diffèrent d'une constante 9

6 La primitive qui passe par un point (condition initiale) 11

7 Le grand tableau des primitives usuelles 13

8 Entraînement : calculs purs pas à pas 15

9 Applications types de la partie 1 17

10 Fiches méthodes de la partie 1 19

11 Exercices d'entraînement de la partie 1 20

12 Table de synthèse de la partie 1 22

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
F'	« F prime »	la dérivée de la fonction F
f	« f »	la fonction de départ, celle dont on cherche une primitive
I	« I »	un intervalle : l'ensemble continu de réels où l'on travaille
$F'(x) = f(x)$	« F prime de x égale f de x »	la carte d'identité d'une primitive (Partie 1)
c	« c »	une constante réelle quelconque (la « hauteur libre »)
$F(x_0) = y_0$	« F de x zéro égale y zéro »	la condition initiale qui choisit la bonne primitive
$u,\ u'$	« u, u prime »	un « bloc » de fonction et sa dérivée (Partie 2)
$\int_a^b$	« intégrale de a à b »	le nombre $F(b) - F(a)$ (Partie 2)
$\mathrm{d}x$	« dx »	la petite tranche de variable que l'on additionne
$[\,F(x)\,]_a^b$	« crochet a b »	abréviation de $F(b) - F(a)$
u.a.	« unité d'aire »	l'aire du rectangle de côtés 1 du repère
$\Longleftrightarrow$, $\Rightarrow$	« équivalent », « implique »	équivalence (dans les deux sens), implication (dans un seul)

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — remonter de la dérivée à la fonction

POURQUOI ? — [

Le problème concret qui a tout déclenché] Prends un problème réel : un forage alimente un village, et un technicien connaît le **débit** d'eau à chaque instant. Pour connaître le **volume total** accumulé dans le réservoir, il doit remonter du rythme à la quantité. C'est exactement la situation mathématique de ce chapitre : la dérivée décrit un *rythme de variation*, et la primitive retrouve la *grandeur accumulée*. Le même problème se pose pour un cumul de rendements agricoles, une distance parcourue à partir d'une vitesse, ou un coût total à partir d'un coût marginal.

Concrètement : si tu connais F, tu sais calculer F'. Mais si on te donne f et qu'on te demande « quelle fonction a pour dérivée f ? », tu entames un **tout nouveau type de calcul**. Regarde le même monde lu dans les deux sens :

Situation	À l'endroit (Première)	À l'envers (ce chapitre)
Mouvement	de la position $d(t)$ à la vitesse $v = d'$	de la vitesse v à la distance parcourue
Hydrologie	du volume au débit	du débit au volume écoulé
Économie	du coût total au coût marginal	du coût marginal au coût total
Mathématiques	$f \longmapsto f'$ (dériver)	$f \longmapsto F$ avec $F' = f$ (primitiver)

Ce calcul s'appelle **chercher une primitive**, et il prépare directement la notion d'**intégrale** qui arrive en Partie 2. Les objectifs de cette partie :

- **Définir** une primitive : F est une primitive de f lorsque $F' = f$;
- **admettre** l'existence, **démontrer** que deux primitives diffèrent d'une constante, puis **trouver** la primitive vérifiant une condition initiale ;
- **mémoriser** le grand tableau des primitives usuelles et l'utiliser dans des calculs purs.

Petite histoire des sciences — le « S » allongé de Leibniz

Le symbole de l'intégrale que tu rencontreras en Partie 2, $\int$, est une invention de Leibniz (1675) : un « S » allongé, première lettre du mot latin *summa* (somme). Leibniz et Newton ont compris, indépendamment, que dériver et « prendre la primitive » sont deux opérations **inverses** l'une de l'autre — c'est le théorème fondamental de l'analyse, l'une des plus grandes idées de l'histoire des sciences. Ce que tu apprends cette semaine est donc un outil vieux de plus de trois siècles, toujours au cœur de la physique, de l'économie et de l'ingénierie.

3. La définition d'une primitive : $F' = f$

POURQUOI ? — [

Pourquoi une définition qui utilise la dérivée ?] On sait déjà dériver. Pour « remonter », il faut un critère qui dise si une fonction candidate est bien la bonne. Le plus simple et le plus sûr : **tester la descente**. Si je dérive le candidat F et que je retombe exactement sur f, alors F est bien une fonction « au-dessus » de f dans la chaîne de dérivation — c'est une primitive. La définition ne dit pas *comment trouver* F (cela viendra avec le tableau) ; elle dit *comment reconnaître* une primitive sans se tromper.

DÉFINITION — [

Primitive] Soient f une fonction définie sur un intervalle I, et F une fonction **dérivable** sur I. On dit que F est une **primitive** de f sur I lorsque :

$$\boxed{F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \text{ de } I}$$

Autrement dit : dériver F redonne f. La fonction f s'appelle la **fonction à intégrer**.

PROPRIÉTÉ — [

La définition à graver dans ta mémoire]

$$F \text{ est une primitive de } f \text{ sur } I \iff F' = f \quad \text{sur} \quad I$$

Le **sens de lecture est crucial** : on *part* de F, on *dérive*, et on doit *retomber* sur f. Trois ingrédients sont toujours présents : une fonction F, un intervalle I, et la dérivation. Si l'un manque, la phrase n'a pas de sens.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi ce critère ne peut pas mentir] La dérivation est une opération **déterministe** : à une fonction donnée correspond *une seule* dérivée. Donc si $F' = f$, il n'y a aucun doute possible : F est bien « au-dessus » de f. C'est ce qui rend la vérification par dérivation **absolument fiable** : contrairement à une intuition, un calcul de dérivée ne se trompe pas (seul celui qui le pose peut se tromper — d'où l'intérêt de le faire proprement, ligne par ligne).

Exemple pas à pas n°1 — reconnaître une primitive

Cas 1. $F(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$: on dérive F, et on regarde ce qu'on obtient.

$$F'(x) = 2x$$

On retombe sur $f(x) = 2x$: donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓
Cas 2. $G(x) = x^3 + 5$ sur $\mathbb{R}$: même contrôle, on dérive G.

$$G'(x) = 3x^2$$

On retombe sur $g(x) = 3x^2$: donc G est une primitive de g sur $\mathbb{R}$. ✓ (Le « $+5$ » n'a pas gêné : sa dérivée est nulle.)

Cas 3 (contre-exemple). Prenons $H(x) = \dfrac{x^2}{2}$. On dérive : $H'(x) = x$.

$$H'(x) = x \neq 2x$$

Donc H n'est **pas** une primitive de $2x$ — mais elle *est* une primitive de x !
Règle d'or. Pour vérifier qu'une fonction est une primitive : **on la dérive et on compare**. C'est le contrôle systématique de tout le chapitre.

ERREUR FRÉQUENTE — Le sens de lecture inversé

Ne confonds pas les rôles : x^2 est une primitive de $2x$, mais $2x$ n'est **pas** une primitive de x^2 (sa dérivée vaut 2, pas x^2). Beaucoup d'élèves lisent la définition dans le mauvais sens. Le réflexe : *je dérive le candidat F, je dois retrouver f*. Si tu déroutes f au lieu de F, tu réponds à une autre question.

QUAND L'UTILISER ? — [

À quoi sert cette définition dans les exercices ?]

- « **Montrer que F est une primitive de f** » : dériver F, comparer à f, conclure sur l'intervalle demandé ;
- « **Parmi ces fonctions, laquelle est une primitive de… ?** » : dériver chaque candidate — la bonne est celle dont la dérivée coïncide ;
- **contrôle permanent** : à la fin de *n'importe quel* calcul de primitive du chapitre, dériver le résultat pour vérifier. Ce réflexe rapporte des points à chaque question.

À TOI DE JOUER — Teste la définition

a) $P(x) = \dfrac{x^4}{4} - 2$ est-elle une primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$? b) $R(x) = 3x^2$ est-elle une primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$?

Corrections

a) $P'(x) = \dfrac{1}{4} \times 4x^3 = x^3$: on retombe sur x^3, donc **oui**, P est une primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$. ✓ (Le -2 s'efface à la dérivation.)
b) $R'(x) = 6x \neq x^3$: **non**. R est au contraire la *dérivée* de x^3 — le miroir exact du piège du sens de lecture.

4. L'existence des primitives : le théorème admis

POURQUOI ? — [

Et si aucune primitive n'existait ?] Avant de chercher une primitive, encore faut-il savoir qu'elle existe. Imagine chercher pendant une heure une fonction qui n'existe pas : temps perdu. Il faut donc un **garant**, un théorème qui assure d'avance : « pour cette fonction, sur cet intervalle, une primitive existe — cherche-la, elle est là ». Ce garant existe, et sa démonstration dépasse le programme : on l'**admet**, mais on comprend *pourquoi* on y croit.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème (admis) — existence de primitives]

$$f \text{ continue sur un intervalle } I \Rightarrow \text{il existe } F \text{ dérivable sur } I \text{ telle que } F' = f$$

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I : il existe au moins une fonction F, dérivable sur I, dont la dérivée est f. Le théorème garantit l'**existence**, mais ne dit pas *comment calculer* la primitive : c'est tout l'objet des sections suivantes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

L'intuition derrière le théorème — pourquoi on y croit] Voici l'idée (sans démonstration). Supposons $f \geq 0$ sur I et partons d'un point a. Pour construire F en un point x, on imaginerait $F(x)$ comme **l'aire accumulée** sous la courbe de f entre a et x : quand x avance d'une petite tranche $\mathrm{d}x$, cette aire grossit d'environ $f(x)\,\mathrm{d}x$ — la hauteur $f(x)$ fois la largeur $\mathrm{d}x$. Autrement dit, la *vitesse d'accumulation* de F serait exactement $f(x)$: c'est précisément $F' = f$. La Partie 2 rendra cette idée exacte : l'intégrale $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ sera ce cumul d'aires, calculé par une primitive. Le théorème d'existence est donc le **pont caché** entre primitives et aires.

Des fonctions que tu connais — et le théorème s'applique

Toutes ces fonctions sont continues sur leurs intervalles de définition, donc toutes admettent des primitives :

Fonction	Intervalle de continuité	Conclusion
polynômes (x^2, $3x^5 - x \ldots$)	$\mathbb{R}$	primitives sur $\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$]0\,;+\infty[$ et $]-\infty\,;0[$	primitives sur chaque intervalle
$\sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	primitives sur $[0\,;+\infty[$
e^x, $\cos x$, $\sin x$	$\mathbb{R}$	primitives sur $\mathbb{R}$
$\ln x$	$]0\,;+\infty[$	primitives sur $]0\,;+\infty[$

Remarque importante : $\dfrac{1}{x^2}$ n'est pas continue en 0 ; le théorème s'applique donc **séparément** sur $]0\,;+\infty[$ et sur $]-\infty\,;0[$ — jamais « d'un seul tenant » sur les deux.

ERREUR FRÉQUENTE — Toujours préciser l'intervalle

Une primitive se définit **sur un intervalle**. Par exemple $F(x) = -\dfrac{1}{x}$ est une primitive de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$ et aussi sur $]-\infty\,;0[$, mais on ne dit pas qu'elle est une primitive de $\dfrac{1}{x^2}$ « sur $\mathbb{R}^*$ », car $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle. Au Bac, écris toujours l'intervalle sur lequel tu travailles : une primitive annoncée sans intervalle est une réponse incomplète.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand invoquer ce théorème ?]

- **Question de cours** : « une fonction continue sur un intervalle admet-elle des primitives ? » → oui, théorème admis du cours ;
- **avant un calcul** : l'énoncé donne f continue sur I et demande une primitive → tu sais d'avance qu'elle existe, tu n'as plus qu'à la *trouver* ;
- **jamais l'inverse** : le théorème ne dit pas que f doit être « simple » — il dit juste *continue*. Une fonction continue très compliquée a des primitives, même si on ne sait pas les écrire avec les formules usuelles.

5. Deux primitives diffèrent d'une constante

POURQUOI ? — [

Une primitive, ou une famille de primitives ?] Une fonction a-t-elle UNE primitive, ou plusieurs ? Réponse : **beaucoup** ! Par exemple x^2, x^2+7 et x^2-3 ont toutes pour dérivée $2x$: ce sont trois primitives de la même fonction. Ce n'est pas un hasard : ajouter une constante ne change pas la dérivée, car la dérivée d'une constante est nulle. La vraie question est donc : *en ajoutant une constante, a-t-on TOUTES les primitives ?* Y en a-t-il d'autres, plus exotiques ? Le théorème suivant répond : non, c'est tout — à une constante près, on les a toutes.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème — unicité à une constante près] Si F et G sont deux primitives de la même fonction f sur un intervalle I, alors il existe un réel c tel que :

$$\boxed{F(x) = G(x) + c \quad \text{pour tout } x \text{ de } I}$$

Réciproquement, si F est une primitive de f sur I, alors $F + c$ (avec c réel quelconque) est encore une primitive de f sur I. Une fois **une** primitive trouvée, on les a **toutes** : il suffit d'ajouter une constante.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration — courte, et souvent demandée au Bac] Posons $H = F - G$. On montre que H est constante.

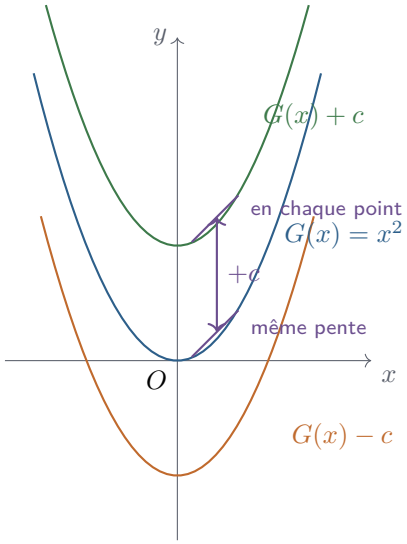
Étape 1 — dériver H. Par linéarité de la dérivation, pour tout x de I :

$$H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

Justification : F et G sont toutes deux des primitives de f, donc leurs dérivées valent toutes les deux f — la différence s'annule.

Étape 2 — invoquer le cours de Première. Une fonction de **dérivée nulle sur un intervalle** est **constante** sur cet intervalle. Donc $H = c$ avec c réel.

Étape 3 — conclure. $H = F - G = c$, c'est-à-dire $F(x) = G(x) + c$: deux primitives de f ne diffèrent que d'une constante. *Attention* : l'« intervalle » est essentiel dans l'étape 2 — le théorème « dérivée nulle ⇒ constante » est faux sur une réunion de deux intervalles.



ASTUCE — Lire la figure : translation verticale

Les trois paraboles sont les courbes de trois primitives de $f(x)=2x$: elles se déduisent l'une de l'autre par une **translation verticale** de c. Même forme, même pente en chaque point (les petits segments violets sont parallèles) — seule l'**altitude** change. Voilà pourquoi « à une constante près » est la traduction géométrique exacte du théorème : les primitives de f forment une famille de courbes empilées, toutes parallèles.

Exemple — décrire TOUTES les primitives d'une fonction

Toutes les primitives de $f(x)=2x$ sur $\mathbb{R}$ s'écrivent :

$$F(x)=x^2+c, \quad c\in\mathbb{R}$$

Pourquoi c'est complet ? On sait que x^2 est *une* primitive (dérivée $=2x$ ✓), et le théorème dit que toute autre primitive F vérifie $F(x)=x^2+c$. Il n'y a rien d'autre : ni x^2+x, ni $2x^2$, ni $x^2+\sin x$ — dérive-les : aucune ne redonne exactement $2x$.

ERREUR FRÉQUENTE — La constante existe-t-elle « partout » ? Le rôle de l'intervalle

Le théorème exige de travailler **sur un intervalle**. Sur $]-\infty\,;0[\,\cup\,]0\,;+\infty[$ (qui n'est *pas* un intervalle !), on pourrait changer la constante d'un côté et de l'autre : par exemple $F(x)=-\dfrac{1}{x}+1$ sur $]0\,;+\infty[$ et $F(x)=-\dfrac{1}{x}-5$ sur $]-\infty\,;0[$ est encore une primitive de $\dfrac{1}{x^2}$... avec *deux* constantes différentes. Dès que tu rédiges, précise : « sur l'intervalle I, $F(x)=G(x)+c$ ».

6. La primitive qui passe par un point (condition initiale)

POURQUOI ? — [

Pourquoi choisir UNE primitive parmi toutes ?] En physique comme en économie, la situation fixe souvent un point de départ : « à l'instant $t = 0$, le réservoir contenait 5 litres », « le coût est nul pour une production nulle ». Mathématiquement : parmi toutes les primitives $F + c$, on demande celle qui **passe par un point donné** $(x_0\,;y_0)$, c'est-à-dire celle qui vérifie $F(x_0) = y_0$ — la **condition initiale**. La dérivée choisit la FORME de F ; la condition initiale choisit la CONSTANTE. Les deux ensemble déterminent F **complètement**.

PROPRIÉTÉ — [

Une seule primitive par point] Soit f continue sur I, $x_0 \in I$ et y_0 un réel. Il existe **une seule** primitive F de f sur I telle que :

$$F'(x) = f(x) \quad \text{sur} \quad I \quad \text{et} \quad F(x_0) = y_0$$

Pourquoi l'unicité ? Si F et G conviennent toutes les deux, alors $F = G + c$; mais $F(x_0) = G(x_0) = y_0$ force $c = 0$, donc $F = G$. Un seul point suffit à bloquer la translation verticale.

MÉTHODE — [

Trouver la primitive qui passe par un point — la méthode en 4 temps]

1. **Forme générale** : trouver *une* primitive G de f, puis écrire « les primitives de f sur I sont $F(x) = G(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$ » ;
2. **Traduire la condition** : écrire $F(x_0) = y_0$, c'est-à-dire $G(x_0) + c = y_0$;
3. **Résoudre** : en déduire la valeur de c (une équation à une inconnue) ;
4. **Conclure et vérifier deux fois** : énoncer F, puis contrôler $F' = f$ *et* $F(x_0) = y_0$.

Exemple pas à pas n°1 — trouver F telle que $F'(x) = 2x$ et $F(1) = 5$

Temps 1 — forme générale. On sait que $(x^2)' = 2x$, donc les primitives de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$ sont :

$$F(x) = x^2 + c \quad (c \text{ réel})$$

Temps 2 — traduire la condition. $F(1) = 5$ s'écrit :

$$1^2 + c = 5 \quad \text{soit} \quad 1 + c = 5$$

Temps 3 — résoudre. $c = 5 - 1 = 4$.
Temps 4 — conclure et vérifier.

$$F(x) = x^2 + 4$$

Vérification : $F'(x) = 2x$ ✓ et $F(1) = 1 + 4 = 5$ ✓. Les deux conditions sont bien remplies.

Exemple pas à pas n°2 — trouver F telle que $F'(x) = \cos x$ et $F(\pi) = 2$

Temps 1 — forme générale. Les primitives de $\cos x$ sur $\mathbb{R}$ sont :

$$F(x) = \sin x + c \quad (c \text{ réel})$$

Temps 2 — traduire la condition. $F(\pi) = 2$ s'écrit $\sin \pi + c = 2$.
Temps 3 — résoudre. Or $\sin \pi = 0$, donc $0 + c = 2$, soit $c = 2$.
Temps 4 — conclure et vérifier. $F(x) = \sin x + 2$. Contrôle : $F'(x) = \cos x$ ✓ et $F(\pi) = 0 + 2 = 2$ ✓.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux oublis qui coûtent cher

(1) **Oublier le « $+c$ »** au temps 1 et répondre directement $F(x) = x^2$: si la condition initiale ne « colle » pas, tu es bloqué, et le correcteur voit que la famille complète manque. (2) **Oublier la double vérification** : dériver le résultat final prend dix secondes et valide toute la question — un candidat qui vérifie ne rend presque jamais une primitive fausse.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer

Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(-1) = 2$.

Correction

Temps 1 : une primitive de $3x^2$ est x^3 (dérivée : $3x^2$ ✓), donc $F(x) = x^3 + c$. **Temps 2 :** $F(-1) = 2 \iff (-1)^3 + c = 2 \iff -1 + c = 2$. **Temps 3 :** $c = 3$. **Temps 4 :** $F(x) = x^3 + 3$. Contrôle : $F'(x) = 3x^2$ ✓ et $F(-1) = -1 + 3 = 2$ ✓.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La méthode complète rapporte tous les points : (1) la forme générale $F(x) = \ldots + c$ avec la phrase « les primitives de f sont... » ; (2) la traduction de la condition $F(x_0) = y_0$; (3) la valeur de c ; (4) la conclusion **et** la double vérification (dérivée + condition). Saute une étape et tu perds les points de méthode — même si le résultat final est juste.

7. Le grand tableau des primitives usuelles

POURQUOI ? — [

D'où vient ce tableau ?] De nulle part d'autre que le tableau des dérivées, **lu à l'envers** ! Si $(x^3)' = 3x^2$, alors une primitive de $3x^2$ est x^3. Chaque ligne du tableau qui suit s'obtient ainsi : partir d'une dérivée connue de Première, inverser le sens de lecture, contrôler en redérivant. C'est pourquoi il n'y a presque rien à « inventer » : il y a à **ranger** ce que tu sais déjà. Apprends-le par cœur quand même : c'est la boîte à outils de tout le chapitre.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La règle des puissances — pas à pas, puis contrôle] Pour $n \neq -1$ (et sur un intervalle où x^n est définie) :

$$\boxed{x^n \longmapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}}$$

On **augmente l'exposant de 1**, puis on **divise par le nouvel exposant**. Appliquons-la pas à pas à x^5 :

- nouvel exposant : $5+1=6$;
- on divise par le nouvel exposant : une primitive de x^5 est $\dfrac{x^6}{6}$;
- vérification : $\left(\dfrac{x^6}{6}\right)' = \dfrac{6x^5}{6} = x^5$ ✓

Trois applications immédiates : $x^2 \to \dfrac{x^3}{3}$; $x \to \dfrac{x^2}{2}$; $\dfrac{1}{x^2} = x^{-2} \to \dfrac{x^{-1}}{-1} = -\dfrac{1}{x}$. La division par le nouvel exposant est *obligatoire* : c'est elle qui fait « redescendre » l'exposant à la dérivation.

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle	Vérification (on dérive F)
k (*constante*)	kx	$\mathbb{R}$	$(kx)' = k$ ✓
x^n $(n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si $n \geq 0$ entier	l'exposant redescend à n : x^n ✓
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	$]0\,;+\infty[$ ou $]-\infty\,;0[$	$\left(-\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{1}{x^2}$ ✓
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0\,;+\infty[$	$(2\sqrt{x})' = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ✓
$\sqrt{x}$	$\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	$\left(\dfrac{2}{3}x^{3/2}\right)' = \sqrt{x}$ ✓
$\dfrac{1}{x}$	$\ln x$	$]0\,;+\infty[$	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ ✓
e^x	e^x	$\mathbb{R}$	$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$ ✓
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$	$(\sin x)' = \cos x$ ✓
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$	$(-\cos x)' = \sin x$ ✓

Le cas délicat de $\frac{1}{x}$ — selon l'intervalle

$\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$, une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$. Mais sur l'intervalle $]-\infty\,;0[$, c'est $\ln(-x)$ qui est une primitive de $\frac{1}{x}$: en effet $-x > 0$ donc $\ln(-x)$ existe, et sa dérivée vaut $\frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$ ✓. On regroupe souvent les deux cas en écrivant $\ln|x|$ — notation compacte, valable sur l'un *ou* l'autre intervalle, jamais sur les deux d'un coup.

Pour aller plus loin — une primitive de $\ln x$

Le tableau ne contient pas $\ln x$ comme fonction à intégrer... mais on peut *deviner puis vérifier* : posons $F(x) = x\ln x - x$ sur $]0\,;+\infty[$. Dérivons (produit + différence) :

$$F'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

Donc $F(x) = x\ln x - x$ est bien une primitive de $\ln x$ sur $]0\ +\infty[$ ✓. Moralité : la méthode « deviner + dériver pour vérifier » permet de tester *n'importe quelle* candidate — c'est la vérification par dérivation qui décide, jamais l'impression.

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois signes qui piègent

Les erreurs les plus fréquentes sur ce tableau : (1) écrire $\sin x \to \cos x$ — **non** : c'est $-\cos x$ (dérive $\cos x$: tu obtiens $-\sin x$, pas $\sin x$) ; (2) écrire $\frac{1}{x^2} \to \frac{1}{x}$ — **non** : le signe s'inverse, c'est $-\frac{1}{x}$; (3) écrire $\sqrt{x} \to \frac{3}{2}x\sqrt{x}$ — **non** : on *divise* par le nouvel exposant, c'est $\frac{2}{3}x\sqrt{x}$. Contrôle systématique : dérive ta primitive, tu dois retrouver la fonction de départ.

ASTUCE — Apprendre le tableau en le dérivant

Pour mémoriser chaque ligne, cache la colonne « fonction f », redérive la primitive, et devine ce que tu avais. Trois passages comme ça valent dix relectures : tu apprends le tableau **dans le sens où tu l'utiliseras** — la vérification.

8. Entraînement : calculs purs pas à pas

Les primitives se calculent **terme à terme** grâce à la linéarité de la dérivation (la dérivée d'une somme est la somme des dérivées ; $(kF)' = kF'$), puis on **vérifie en dérivant**. Trois exemples complets, un par famille du tableau.

Exemple pas à pas n°1 — un polynôme : $f(x) = 6x^2 - 4x + 5$

Terme $6x^2$: règle des puissances — on augmente l'exposant, puis on divise par le nouvel exposant.

$$6x^2 \;\to\; 6 \times \frac{x^3}{3} \;=\; 2x^3$$

Détail : le coefficient 6 traverse le calcul ; diviser par le nouvel exposant 3 donne $\dfrac{6}{3} = 2$.
Terme $-4x$: même règle.

$$-4x \;\to\; -4 \times \frac{x^2}{2} \;=\; -2x^2$$

Détail : $-\dfrac{4}{2} = -2$ — le signe moins traverse.
Terme 5 : une constante, donc une primitive est $5x$ (car $(5x)' = 5$ ✓).
Conclusion (on peut ajouter $+c$) :

$$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x$$

Vérification : $F'(x) = 6x^2 - 4x + 5$ ✓ — on retrouve f, terme par terme.

Exemple pas à pas n°2 — racine et inverse du carré : $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + \sqrt{x}$

Terme $\dfrac{1}{x^2}$: d'après le tableau :

$$\frac{1}{x^2} \;\to\; -\frac{1}{x}$$

Terme $\sqrt{x}$: d'après le tableau :

$$\sqrt{x} \;\to\; \frac{2}{3}\,x\sqrt{x} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{2}{3}\,x^{3/2}$$

Conclusion :

$$F(x) = -\frac{1}{x} + \frac{2}{3}\,x\sqrt{x} \quad \text{sur }]0\,;+\infty[$$

Vérification. D'abord le premier terme : $\left(-\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{1}{x^2}$ ✓. Puis le second :

$$\left(\frac{2}{3}\,x^{3/2}\right)' = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \times x^{1/2} = x^{1/2} = \sqrt{x} \quad \checkmark$$

Ligne de contrôle clé : $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{2} = 1$ — les coefficients de la règle des puissances se compensent toujours à la dérivation.

Exemple pas à pas n°3 — trigonométrie et exponentielle : $f(x) = 3\cos x - 2\sin x + \mathrm{e}^x$

Terme $3\cos x$: le coefficient 3 traverse le calcul.

$$3\cos x \;\to\; 3\sin x$$

Terme $-2\sin x$: attention au signe — la primitive de $\sin x$ est $-\cos x$.

$$-2\sin x \;\to\; -2\times(-\cos x) \;=\; 2\cos x$$

Détail : moins fois moins fait plus — le -2 et le $-$ de $-\cos x$ se multiplient.
Terme e^x : il est **sa propre primitive** : $\mathrm{e}^x \to \mathrm{e}^x$.
Conclusion :

$$F(x) = 3\sin x + 2\cos x + \mathrm{e}^x$$

Vérification : $F'(x) = 3\cos x - 2\sin x + \mathrm{e}^x$ ✓.

PROPRIÉTÉ — [

Le réflexe coefficient] Pour une fonction $k\cdot f(x)$, une primitive est $k\cdot F(x)$ dès que F est une primitive de f :

$$\boxed{(kF)' = kF' \quad\Longrightarrow\quad F \text{ primitive de } f \Rightarrow kF \text{ primitive de } kf}$$

Les coefficients **traversent** le calcul sans changer — c'est ce réflexe qui rend tous les calculs de cette section presque mécaniques.

À TOI DE JOUER — Calcul pur à toi de jouer

Déterminer une primitive de $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$, puis vérifier.

Correction

Terme à terme : $x^4 \to \dfrac{x^5}{5}$; $\quad -3x^2 \to -3\times\dfrac{x^3}{3} = -x^3$; $\quad 2 \to 2x$.

$$F(x) = \frac{x^5}{5} - x^3 + 2x$$

Vérification : $F'(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ ✓.

9. Applications types de la partie 1

9.1 Application type n°1 — vérifier une primitive (méthode systématique)

MÉTHODE — [

Vérifier qu'une fonction est une primitive — en 3 gestes]

1. **Dériver** la candidate F, ligne par ligne, avec les règles de dérivation usuelles ;
2. **Comparer** : réduire F' et vérifier qu'on obtient exactement f (chaque terme, chaque signe) ;
3. **Conclure avec l'intervalle** : « donc F est une primitive de f sur I » — l'intervalle fait partie de la réponse.

Exemple intégralement détaillé

Montrons que $F(x) = 2\sin x - 3\cos x + x^2$ est une primitive de $f(x) = 2\cos x + 3\sin x + 2x$ sur $\mathbb{R}$.
Geste 1 — dériver. Terme à terme : $(2\sin x)' = 2\cos x$; $(-3\cos x)' = 3\sin x$ (dérivée de $\cos x$: $-\sin x$, donc $-3 \times -\sin x = 3\sin x$) ; $(x^2)' = 2x$.

$$F'(x) = 2\cos x + 3\sin x + 2x$$

Geste 2 — comparer. On retrouve exactement $f(x)$, terme pour terme.
Geste 3 — conclure. F est une primitive de f **sur** $\mathbb{R}$. ✓

9.2 Application type n°2 — condition initiale avec le tableau

Exemple intégralement détaillé

Déterminer F telle que $F'(x) = 4x^3 - 6x$ et $F(0) = -1$.
Temps 1 — forme générale. $x^3 \to \dfrac{x^4}{4}$ et $-6x \to -3x^2$, donc :

$$F(x) = x^4 - 3x^2 + c$$

Temps 2 — condition. $F(0) = -1 \iff 0 - 0 + c = -1$, donc $c = -1$.
Temps 3 — conclusion. $F(x) = x^4 - 3x^2 - 1$.
Vérification : $F'(x) = 4x^3 - 6x$ ✓ et $F(0) = -1$ ✓. *Remarque :* ici la condition tombe en $x = 0$, où toute la famille vaut c — le plus simple des cas.

9.3 Application type n°3 — reconnaître la bonne primitive parmi des candidates

Exemple intégralement détaillé

Parmi les trois fonctions ci-dessous, laquelle est une primitive de $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$?

$$A(x) = \frac{1}{x} + \ln x \qquad B(x) = -\frac{1}{x} + \ln x \qquad C(x) = -\frac{1}{x} + \ln(x+1)$$

On dérive chaque candidate. $A'(x) = -\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x}$: le premier terme a le **mauvais signe** — rejetée. $B'(x) = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x} = f(x)$: **correcte** ✓. $C'(x) = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x+1}$: le second terme donne $\dfrac{1}{x+1}$, pas $\dfrac{1}{x}$ — rejetée.
Conclusion : B est la primitive cherchée (sur $]0\,;+\infty[$, où $\ln x$ existe).
Morale : dériver les candidates est plus sûr que « d'après l'œil » — et en cas de doute entre deux réponses d'un QCM, c'est **le** réflexe.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux de l'énoncé dans cette partie]

- « **Montrer que** F **est une primitive** de f » → application type n°1 (dériver, comparer, conclure) ;
- « **Déterminer la primitive** F de f **telle que** $F(x_0) = y_0$ » → méthode en 4 temps ;
- « **Parmi** les fonctions suivantes... » → dériver chaque candidate ;
- « **Vérifier** votre résultat » → redériver la primitive obtenue, sans exception.

10. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Vérifier une primitive] **Problème :** « montrer que F est une primitive de f sur I ». **Recette :** (1) dériver F proprement ; (2) réduire F' ; (3) comparer à f ; (4) conclure en citant l'intervalle.
Exemple : $F(x) = \dfrac{(x^2+1)^3}{3}$ et $f(x) = 2x(x^2+1)^2$: $F'(x) = \dfrac{1}{3}\times 3(x^2+1)^2\times 2x = 2x(x^2+1)^2 = f(x)$ ✓ — primitive validée (le « -1 » de la règle de la chaîne : ici on dérive la puissance *extérieure* puis le trinôme *intérieur*).

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Calculer une primitive terme à terme] **Problème :** f est une somme de termes usuels (puissances, $\dfrac{1}{x^2}$, $\sqrt{x}$, $\dfrac{1}{x}$, e^x, cos, sin). **Recette :** (1) traiter chaque terme avec le tableau ; (2) faire traverser les coefficients ; (3) additionner ; (4) ajouter $+c$ si demandé ; (5) vérifier en dérivant.
Exemple : $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + \sqrt{x}$ donne $F(x) = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ (section Entraînement, exemple n°2). ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — La condition initiale en 4 temps] **Problème :** « déterminer F telle que $F' = f$ et $F(x_0) = y_0$ ». **Recette :** (1) forme générale $F = G + c$; (2) écrire $G(x_0) + c = y_0$; (3) résoudre c ; (4) conclure + double vérification.
Exemple : $F' = 3x^2$, $F(-1) = 2$: $F(x) = x^3 + c$, $-1 + c = 2$, $c = 3$, $F(x) = x^3 + 3$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois habitudes qui rapportent des points : (1) **annoncer** la forme générale avec « les primitives de f sont... » ; (2) **préciser l'intervalle** de validité dès qu'apparaissent $\ln x$, $\sqrt{x}$ ou $\dfrac{1}{x^2}$; (3) **vérifier** en dérivant, et écrire le mot « vérification » — le correcteur doit voir le contrôle, pas le deviner.

11. Exercices d'entraînement de la partie 1

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Une primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$ est : a) $3x^2$ b) $\dfrac{x^4}{4}+1$ c) x^4 d) $4x^3$
2. Une primitive de $\sin x$ sur $\mathbb{R}$ est : a) $\cos x$ b) $-\sin x$ c) $-\cos x$ d) $\sin x$
3. F est la primitive de $f(x)=2x$ telle que $F(2)=9$. Alors : a) $F(x)=x^2+5$ b) $F(x)=x^2+9$ c) $F(x)=x^2$ d) $F(x)=2x^2+1$
4. Une primitive de $\dfrac{1}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$ est : a) $\dfrac{1}{x}$ b) $-\dfrac{1}{x}$ c) $\dfrac{1}{x^3}$ d) $-\dfrac{2}{x^3}$
5. Une primitive de e^x sur $\mathbb{R}$ est : a) e^x b) $x\,\mathrm{e}^x$ c) e^{x+1} d) $x+1$
6. $F(x)=\dfrac{x^2}{2}+3$ est une primitive de : a) x b) $x+3$ c) $2x$ d) x^2
7. Une fonction continue sur un intervalle I admet : a) aucune primitive b) exactement une c) exactement deux d) une infinité, différant d'une constante
8. Une primitive de $\sqrt{x}$ sur $[0\,;+\infty[$ est : a) $\dfrac{3}{2}x\sqrt{x}$ b) $\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ c) $\dfrac{1}{2}\sqrt{x}$ d) $x\sqrt{x}$

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Une primitive de $f(x)=x^4-3x^2+2x$

Solution. Terme à terme : $x^4 \to \dfrac{x^5}{5}$; $-3x^2 \to -3\times\dfrac{x^3}{3}=-x^3$; $2x \to 2\times\dfrac{x^2}{2}=x^2$.

$$F(x)=\frac{x^5}{5}-x^3+x^2$$

Vérification : $F'(x)=x^4-3x^2+2x$ ✓.

Exercice 2 — Une primitive de $f(x)=\dfrac{4}{\sqrt{x}}$ (sur $x>0$)

Solution. On écrit $f(x)=4x^{-1/2}$. Règle des puissances : l'exposant $-1/2$ devient $+1/2$, et on divise par le nouvel exposant :

$$4\times\frac{x^{1/2}}{1/2}=4\times 2\sqrt{x}=8\sqrt{x}$$

Donc $F(x)=8\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$. *Vérification :* $F'(x)=8\times\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{4}{\sqrt{x}}$ ✓. (Diviser par $\frac{1}{2}$, c'est multiplier par 2 — le piège du nouvel exposant négatif.)

Exercice 3 — Une primitive de $f(x)=2\cos x+\mathrm{e}^x$

Solution. $2\cos x \to 2\sin x$; $\mathrm{e}^x \to \mathrm{e}^x$. Donc $F(x)=2\sin x+\mathrm{e}^x$. *Vérification :* $F'(x)=2\cos x+\mathrm{e}^x$ ✓. *Contrôle du piège classique :* si un candidat propose $-2\cos x+\mathrm{e}^x$, sa dérivée vaut $2\sin x+\mathrm{e}^x \neq f$ — rejeté.

Exercice 4 — Une primitive de $f(x)=\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x}$ (sur $x>0$)

Solution. D'après le tableau : $\dfrac{1}{x^2}\to -\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{1}{x}\to \ln x$ (licite car $x>0$).

$$F(x)=-\frac{1}{x}+\ln x \quad \text{sur }]0\,;+\infty[$$

Vérification : $F'(x)=\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x}=f(x)$ ✓ — et l'intervalle est bien celui où $\ln x$ existe.

Exercice 5 — Condition initiale : $F'(x)=3x^2-2x$ et $F(1)=2$

Solution. Temps 1 : $3x^2\to x^3$; $-2x\to -x^2$; donc $F(x)=x^3-x^2+c$. **Temps 2 :** $F(1)=2 \iff 1-1+c=2 \iff c=2$. **Temps 3 :** $F(x)=x^3-x^2+2$. *Vérification :* $F'(x)=3x^2-2x$ ✓ et $F(1)=1-1+2=2$ ✓.

Exercice 6 — Montrer que $G(x)=2\sin x-3\cos x+x^2$ est une primitive de $g(x)=2\cos x+3\sin x+2x$

Solution. On dérive G terme à terme :

$$G'(x)=2\cos x-3\times(-\sin x)+2x=2\cos x+3\sin x+2x$$

On retrouve exactement $g(x)$, donc G est une primitive de g sur $\mathbb{R}$ ✓. *Point délicat à rédiger :* $(-3\cos x)'=-3\times(-\sin x)=+3\sin x$ — un double signe, toujours explicité.

Exercice 7 — Une primitive de $f(x)=(x+1)^2$

Solution. On **développe d'abord** : $(x+1)^2=x^2+2x+1$. Puis terme à terme :

$$F(x)=\frac{x^3}{3}+x^2+x$$

Vérification : $F'(x)=x^2+2x+1=(x+1)^2$ ✓. *Morale :* quand la forme n'est pas dans le tableau, **transformer** (développer, réduire) la ramène souvent à des termes usuels — la Partie 2 ajoutera une autre stratégie (les formes composées).

Exercice 8 (le plus corsé) — $F'(x)=\dfrac{3}{x^2}$, $F(1)=2$

Solution. Temps 1 : $\dfrac{3}{x^2}=3x^{-2}$, donc $F(x)=3\times(-x^{-1})+c=-\dfrac{3}{x}+c$, sur $]0\,;+\infty[$. **Temps 2 :** $F(1)=2 \iff -3+c=2 \iff c=5$. **Temps 3 :** $F(x)=-\dfrac{3}{x}+5$ sur $]0\,;+\infty[$. *Vérification :* $F'(x)=\dfrac{3}{x^2}$ ✓ et $F(1)=-3+5=2$ ✓. *Remarque de rédaction :* sans le « sur $]0\,;+\infty[$ », la réponse serait incomplète — $\dfrac{3}{x^2}$ n'est pas continue en 0.

QCM : 1-b 2-c 3-a 4-b 5-a 6-a 7-d 8-b

12. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Définition	F primitive de f sur $I \iff F' = f$ sur I	on dérive F, on doit retrouver f — jamais l'inverse
Existence (admis)	f continue sur $I \Rightarrow$ des primitives existent	le théorème garantit, il ne calcule pas
Famille complète	$F(x) = G(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$	toutes les primitives diffèrent d'une constante ; courbes translatées
Condition initiale	$F(x_0) = y_0$ fixe c	méthode en 4 temps + double vérification
Puissances	$x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$	augmenter l'exposant, diviser par le nouvel exposant
Inverses	$\dfrac{1}{x^2} \to -\dfrac{1}{x}$; $\dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 2\sqrt{x}$	le signe s'inverse ; diviser par $\frac{1}{2}$ = multiplier par 2
Racine	$\sqrt{x} \to \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$	et non $\frac{3}{2}$: on divise par le nouvel exposant
Logarithme	$\dfrac{1}{x} \to \ln x$ sur $]0\,;+\infty[$	$\ln(-x)$ sur $]-\infty\,;0[$; toujours l'intervalle !
Exponentielle	$\mathrm{e}^x \to \mathrm{e}^x$	sa propre primitive
Trigonométrie	$\cos x \to \sin x$; $\sin x \to -\cos x$	le signe de la ligne sin piège à chaque Bac
Coefficient	$kf \to kF$	les coefficients traversent le calcul
Réflexe final	dériver F pour retrouver f	le contrôle systématique de tout le chapitre

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant remonter la pente : partant d'une dérivée f, tu produis toutes les fonctions F telles que $F' = f$, et tu sais choisir celle qui passe par le bon point. La Partie 2 ajoute deux étages : d'abord les **primitives composées** ($u'u^n$, $\dfrac{u'}{u}$, $u'\,\mathrm{e}^u$) pour intégrer des formes comme $x\sqrt{x^2+1}$; ensuite la **définition de l'intégrale** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ — l'objet central du chapitre, qui transformera tes primitives en machine à calculer des aires.